Decoder's Book

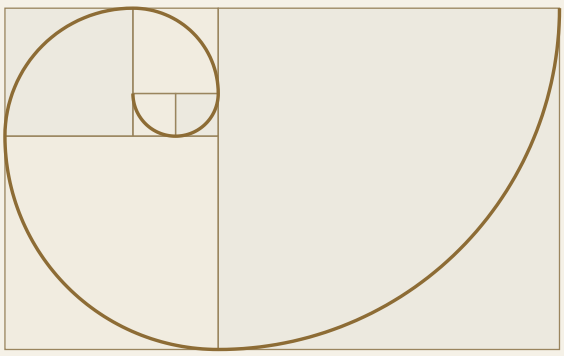
ATESTAT DE DESCIFRARE

01

Cititorul tiparelor

Fibonacci

Ordinea ascunsă a creșterii



Pentru identificarea șirului Fibonacci în creșterea plantei și descifrarea ideii ascunse în grădină.

OBSERVAȚIE · NUMĂRARE · RAȚIONAMENT

PUZZLE REZOLVAT

Grădina luminată de lună

RĂSPUNS RECUNOSCUT

FIBO / FIBONACCI

O filă câștigată prin rezolvarea unui puzzle. O idee pe care o poți lua cu tine.

Ce ascundea planta

Fiecare udare adaugă o ramură și un grup nou de frunze. Indiciul este numărul de frunze apărute la acea udare, nu numărul tuturor frunzelor de pe plantă.

01	02	03	04	05
1	1	2	3	5

UDAREA	FRUNZE NOI	FRUNZE ÎN TOTAL
1	1	1
2	1	2
3	2	4
4	3	7
5	5	12

01 **Observă**
Uzi planta de cinci ori și urmărești fiecare grup de frunze nou-apărut.

02 **Numără**
Notezi, în ordine, frunzele noi: 1, 1, 2, 3, 5.

03 **Leagă**
De la al treilea număr, fiecare este suma celor două de dinainte.

04 **Descifrează**
Recunoști numele tiparului și introduci FIBO sau FIBONACCI.

> **Diferența care contează**
> După cinci udări, planta are 12 frunze: 1 + 1 + 2 + 3 + 5. Numărul 12 este totalul, nu următorul termen al șirului. Următorul grup ar avea 8 frunze.

Ai transformat un fenomen vizual într-o regulă numerică, apoi regula într-un nume.

Două numere nasc următorul

Pornești de la două valori și aduni mereu ultimele două.

$$F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$$

Definiția uzuală începe cu $F_0 = 0$ și $F_1 = 1$. Pentru $n \geq 2$, $F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Puzzle-ul folosește termenii pozitivi, începând cu 1 și 1. [2]

PRIMII TERMENI

0 · 1 · 1 · 2 · 3 · 5 · 8 · 13 · 21 · 34 · 55

1 + 1 = 2 | 1 + 2 = 3 | 2 + 3 = 5 | 3 + 5 = 8

Cine a fost Fibonacci?

Leonardo din Pisa, cunoscut ca Fibonacci, a fost un matematician medieval, născut în jurul anului 1170. În Liber abaci, din 1202, a explicat metode de calcul cu cifre indo-arabe. Cartea include o problemă idealizată despre înmulțirea iepurilor, asociată astăzi cu șirul care îi poartă numele. Tiparul fusese studiat și de matematicieni indieni înaintea sa. [1] [2]

Cum îl generezi singur

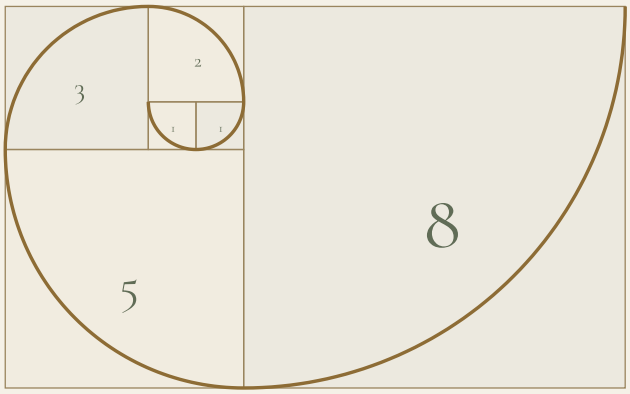
Ții minte doar două numere. Scrii primul, apoi înlocuiești perechea cu al doilea număr și suma celor două. Repeți.

```
a = 0, b = 1
repetă:
    scrie a
    a, b = b, a + b
```

În ultima linie, ambele valori se actualizează folosind perechea veche.

> Cele două valori inițiale fac parte din definiție; de aceea apar doi de 1 la început. Regula prin adunare începe după ele.

Un tipar pe care îl poți desena



Pătrate cu laturile 1, 1, 2, 3, 5 și 8, așezate unul lângă altul.

Arcele sunt sferturi de cerc, câte unul în fiecare pătrat. Desenul este o spirală Fibonacci aproximativă; spirala de aur exactă este o curbă logaritmică, nu o înșiruire de arce de cerc. [3]

Legătura cu raportul de aur

Rapoartele dintre termeni consecutivi se apropie de $\varphi = (1 + \sqrt{5}) / 2 \approx 1{,}618034$. La început oscilează în jurul lui; nu sunt toate egale cu φ. [2]

```
5/3 → 8/5 → 13/8 → 21/13
```

Un model, nu o regulă pentru orice plantă

În acest puzzle, grupurile de frunze au fost construite intenționat ca 1, 1, 2, 3, 5. Identificarea tiparului nu demonstrează că orice plantă crește astfel sau că orice spirală din natură este o spirală de aur.

Verifică ideea

Ce urmează după 1, 1, 2, 3, 5?
8, 13, 21. Aduni de fiecare dată ultimele două valori.

Dacă puzzle-ul ar continua cu o a șasea udare?
Ar apărea 8 frunze noi, iar totalul ar deveni 20.

Pentru a citi mai departe

1. ETH Library · Leonardo of Pisa
2. Wolfram MathWorld · Fibonacci Number
3. Wolfram MathWorld · Golden Spiral